

Métodos Numéricos

FINAL 15-07-2016

Ejercicio 1. (2.5 puntos)

```
a=10, E=1, while E>0, b=0.5(a+16/a); a=b;  
E=abs(b-a); end
```

- a) Explicar por qué b y a terminan con el valor 4
- b) La fórmula iterada utilizada en a deviene de utilizar el método de Newton para hallar la raíz cuadrada de un número. Especifique el esquema iterativo para hallar la raíz cuarta de un número r positivo.

Ejercicio 2. (2.5 puntos)

```
(código octave)  
  
while(...)  
  
x(1)=1+x(2)  
  
x(2)=x(3)+x(1)
```

- a) Explicar en qué parte del código se ve que el método utilizado es Gauss-Seidel. Escribir el sistema de ecuaciones que se desea resolver.
- b) Realizar dos iteraciones volcando los datos en tablas con tres decimales de precisión.

Ejercicio 3. (2 puntos)

Aproxime $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$ utilizando Simpson con cuatro y ocho subintervalos. De una cota del error de la forma 10^{-m} . Utilice cuatro decimales.

Ejercicio 4. (3 puntos)

Indique verdadero o Falso. Justifique.

- a) La fórmula de cuadratura $\int_{-4}^4 f(x)dx = 4[f(-3) + f(3)]$ posee orden de precisión 2.
- b) Por Euler, sea $y'(x) = -2y(t)$, hay un paso h tal que la sucesión que converge a la solución oscile con amplitud constante.
- c) Sea r un cero simple de $f(x_k)$, es aproximar r del modo $x_{k+1} = g(x_k)$ utilizando el método de Newton $g'(1) = 0$.

Ejercicio 1

Método de Newton

$a = 10$ $E = 1$ while $E > 0$ $b = 0,5 \left(a + \frac{16}{a} \right)$; $a = b$

$E = \text{abs}(b - a)$; end

(A)

	a	b
1	10	5,8
2	5,8	4,2393
3	4,2393	4,009
4	4,009	4
5	4	4

$$0,5 \left(10 + \frac{16}{10} \right) = 5,8$$

(B)

Método de Newton para hallar la raíz cuarta de un número $r > 0$

$$\begin{cases} f(x) = a^4 - r \\ f'(x) = 4a^3 \end{cases}$$

$$\sqrt[4]{r} = a - \left(\frac{a^4 - r}{4a^3} \right) = a + \frac{r - a^4}{4a^3} = \frac{4a^4 + r - a^4}{4a^3}$$

$$= \frac{3a^4 + r}{4a^3}$$

Tomando como a_0 (inicial) un valor / $\text{sign}(a_0^4 - r) = \text{sign}(4a_0^3)$

$a = a_0$ $E = 1$ while $E > 0$ $b = (3a^4 + r) / (4a^3)$;

$a = b$; $E = \text{abs}(b - a)$; end

Ejercicio 2

$$\text{while } (\dots) \quad x(1) = 1 + x(2) \\ x(2) = x(3) + x(1)$$

(A) • $x(2)$ esta en función del $x(1)$ que acaso de calcular, por lo tanto es Gauss Seidel, no Jacoby.

$$\bullet \quad x^{(k+1)} = 1 + y^{(k)} \iff x - y = 1$$

$$y^{(k+1)} = z + x^{(k+1)} \iff y - z - x = 0$$

Mal redactado.

Falta una ecuación

8.2	0.	1
2.2	8.2	2
200.0	570.0	3
2	200.0	4
2	2	5

(A)

(B)

Ejercicio 3 → Regla de Simpson

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx \Rightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$$

→ 4 intervalos $\Rightarrow \frac{3-1}{4} = \frac{2}{4} = 0,5 = h \Rightarrow$ paso (de 1 a 3)

x	f(x)
1	0,7071
1,5	0,4781
2	0,3333
2,5	0,2453
3	0,1890

$$I = \frac{h}{3} \left[f(1) + 4f(1,5) + 2f(2) + 4f(2,5) + f(3) \right]$$

$$I = \frac{0,5}{3} \left[0,7071 + 4 \times 0,4781 + 2 \times 0,3333 + 4 \times 0,2453 + 0,1890 \right]$$

$$I = 0,7427$$

→ 8 intervalos $\Rightarrow \frac{3-1}{8} = 0,25 = h$

x	f(x)
1	0,7071
1,25	0,5819
1,5	0,4781
1,75	0,3965
2	0,3333
2,25	0,2841
2,5	0,2453
2,75	0,2142
3	0,1890

$$I = \frac{h}{3} \left[f(1) + 4f(1,25) + 2f(1,5) + 4f(1,75) + 2f(2) + 4f(2,25) + 2f(2,5) + 4f(2,75) + f(3) \right]$$

$$I = 0,7430$$

Ejercicio 4

(A) $\int_{-4}^4 f(x) dx = 4 [f(-3) + f(3)] \Rightarrow$ orden de precisión 2

falso!

• orden 2 $\rightarrow f(x) = x^2 \Rightarrow \int_{-4}^4 x^2 dx = \frac{128}{3} \neq 4 \cdot ((-3)^2 + 3^2) = 72$

$\Rightarrow$ Es de orden < 2

• orden 1 $\rightarrow f(x) = x \Rightarrow \int_{-4}^4 x dx = 0 = 4(-3+3) = 0 \checkmark \rightarrow$ Es de orden 1

(B) $y'(x) = -2y(x) \rightarrow h/$ la sucesión a la que conv oscile
c/ amplitud etc.

Por Euler $\Rightarrow y_{k+1} = y_k + h(-2y_k)$

Quiero que $\rightarrow y_{k+1} - y_k = -(y_{k+2} - y_{k+1})$

$y_k(-2h) = -(y_{k+1}(-2h)) = y_k(1-2h)(-2h)$

$-2h = 2h(1-2h) \Leftrightarrow -1 = -1-2h \Leftrightarrow \boxed{h=1}$

(C) r cero simple de $f(x_k) \Rightarrow$ Método de Newton

$x_{k+1} = g(x_k) \quad \boxed{g'(1) = 0}$

$\rightarrow f(r) = 0 \wedge f'(r) \neq 0$

$\rightarrow$ Método de Newton $\Rightarrow x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = g(x_k)$

$\rightarrow g'(1) = \frac{f(1)f''(1) - [f'(1)]^2}{[f'(1)]^2} = \frac{f(1)f''(1)}{[f'(1)]^2} - 1 = 0$

$\frac{f(1)f''(1)}{[f'(1)]^2} = 0 \Leftrightarrow \boxed{f(1) = 0}$

$f(1) = 0$
 $f'(1) \neq 0$
 $f''(1) \neq 0$

$\downarrow$
Cero simple